CRISIS HÍDRICA Y PLANIFICACIÓN DEL AGUA EN SAN JUAN: BALANCE FÍSICO, ECONÓMICO Y SOCIAL DEL VALLE DE TULUM

WATER CRISIS AND WATER PLANNING IN SAN JUAN: PHYSICAL, ECONOMIC AND SOCIAL BALANCE OF THE TULUM VALLEY

Jiménez, Luis F.[1]
Instituto del Agua-Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas
Universidad Católica de Cuyo- San Juan, Argentina

Resumen

La crisis hídrica de San Juan no puede interpretarse como sinónimo de sequía. La disminución y mayor variabilidad de los aportes cordilleranos actúan sobre un sistema territorial cuya organización histórica fue construida para captar, regular y distribuir agua, pero que todavía presenta debilidades en medición, administración de la demanda, valoración económica, recuperación de costos, protección del acuífero y participación de los usuarios. Este artículo transforma en un documento académico la presentación del Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo sobre planificación del uso del agua en San Juan y examina, con especial atención al Valle de Tulum, los balances de embalses, riego, agua subterránea y agua potable, junto con los costos e indicadores de productividad consignados en el material de base. Los resultados muestran una tensión central: la provincia ha realizado inversiones hidráulicas de gran magnitud, pero la productividad económica del agua y la recuperación de los costos de administración no han evolucionado con la misma intensidad. Se propone, por ello, avanzar desde una gestión predominantemente orientada por la oferta hacia una gestión por demanda, reservas y servicios, integrando aguas superficiales y subterráneas, recarga del acuífero, reúso, medición volumétrica, tarifas compatibles con equidad y eficiencia y una gobernanza participativa por cuenca. El Plan AURA de la Universidad Católica de Cuyo se presenta como experiencia piloto para medir cantidad, calidad y costos y transferir metodologías a la gestión provincial.

Palabras clave: crisis hídrica; Valle de Tulum; gestión por demanda; acuífero; economía del agua; productividad hídrica; Plan AURA.

Abstract

San Juan's water crisis cannot be interpreted as a synonym for drought. Declining and increasingly variable Andean water inputs affect a territorial system historically designed to capture, regulate and distribute water, but one that still shows weaknesses in measurement, demand management, economic valuation, cost recovery, aquifer protection and user participation. This paper converts into an academic article the presentation prepared by the Water Institute of Universidad Católica de Cuyo on water-use planning in San Juan, with particular attention to the Tulum Valley. It examines reservoir, irrigation, groundwater and drinking-water balances, together with the cost and water-productivity indicators reported in the source material. The results reveal a central tension: the province has made major investments in hydraulic infrastructure, while the economic productivity of water and the recovery of management costs have not increased at the same pace. A transition is therefore proposed from predominantly supply-oriented management toward management of demand, reserves and water services, integrating surface water and groundwater, managed aquifer recharge, reuse, volumetric measurement, tariffs compatible with equity and efficiency, and participatory basin-level governance. Universidad Católica de Cuyo's AURA Plan is presented as a pilot experience for measuring water quantity, quality and costs and for transferring methods to provincial water management.

Keywords: water crisis; Tulum Valley; demand management; aquifer; water economics; water productivity; AURA Plan.

1 Ingeniero y Director del Instituto del Agua de la Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas de la Universidad Católica de Cuyo. Su trayectoria profesional y académica se ha desarrollado durante más de cinco décadas en planificación, gestión integral y evaluación de recursos hídricos, con especial referencia a la provincia de San Juan y a sus sistemas de regulación y aprovechamiento.

1. Introducción

San Juan es una provincia árida cuya estructura urbana, productiva y social depende de un sistema hídrico de origen fundamentalmente cordillerano. La nieve estacional y la criósfera de montaña almacenan agua y regulan temporalmente los aportes hacia los valles irrigados; por ello, los cambios en temperatura, acumulación nival y dinámica glaciar modifican no sólo la cantidad anual disponible, sino también el momento en que el agua llega a los sistemas de regulación. La literatura regional ha advertido desde hace años que los ríos de Cuyo son particularmente sensibles al calentamiento y a cambios en los hidrogramas, con consecuencias económicas crecientes cuando disminuye la oferta y aumenta la demanda (Boninsegna & Llop, 2015). El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2025 refuerza esta preocupación al señalar que el cambio climático está reduciendo la cobertura nival y acelerando el retroceso glaciar, aumentando la variabilidad e incertidumbre de los caudales provenientes de montaña (UNESCO World Water Assessment Programme [WWAP], 2025).

Sin embargo, una crisis hídrica no es idéntica a una sequía. La sequía describe una anomalía o persistencia de déficit en la oferta natural; la crisis aparece cuando ese déficit interactúa con un sistema institucional, económico y cultural incapaz de ajustar consumos, proteger reservas y reasignar agua con suficiente flexibilidad. En 2026, Madani propuso el concepto de "bancarrota hídrica" para describir situaciones en las que las sociedades no sólo consumen el flujo renovable anual, sino que además reducen de manera persistente su capital hídrico almacenado en acuíferos, glaciares, humedales y suelos (Madani, 2026). La analogía resulta útil para San Juan: una política que compensa ineficiencias estructurales mediante bombeo extraordinario del acuífero puede sostener el consumo en el corto plazo, pero traslada el costo a la reserva estratégica.

El propósito de este trabajo es ordenar y profundizar el diagnóstico contenido en la presentación "Planificación del uso del agua en San Juan. Análisis económico y social", elaborada por el Instituto del Agua de la Universidad Católica de Cuyo, incorporando los balances hídricos y cuadros económicos que sustentan el argumento. El análisis se concentra en el Valle de Tulum, aunque algunas lecciones se extienden a la gestión provincial. La tesis central es que el problema principal ya no consiste solamente en captar más agua, sino en administrar mejor la demanda, las reservas, los costos y la productividad del agua disponible.

2. El oasis del Valle de Tulum: de la construcción de la oferta a la necesidad de administrar la demanda

La formación del oasis del Valle de Tulum es inseparable de una larga historia de obras de derivación, canales, derechos de riego y organización institucional. En regiones áridas, el agua define el valor del suelo, condiciona la localización de la población y estructura la actividad económica. De allí que la historia del oasis pueda leerse también como una historia de propietarios, usuarios, municipios y organismos públicos en torno a la asignación de un bien escaso. La pregunta "¿de quién es el agua?" no es solamente jurídica: remite a la tensión entre dominio público, derechos de uso, eficiencia económica, equidad social y sostenibilidad ambiental.

La legislación provincial vigente reconoce al agua como recurso del dominio público y organiza su administración mediante el Código de Aguas, Ley 190-L, y la Ley 13-A de creación y organización del Departamento de Hidráulica. Ambas normas continúan vigentes y constituyen el marco central de la administración hídrica de San Juan (Provincia de San Juan, 2014a, 2014b). El problema que plantea la crisis actual no es la ausencia de normas, sino la adecuación de sus instrumentos a una realidad de mayor escasez, fuerte interdependencia entre agua superficial y subterránea, crecimiento urbano y necesidad de medir consumos reales.

El diagnóstico del Instituto del Agua agrupa las restricciones del sistema en siete dimensiones: culturales, legales, económicas, sociales, ambientales, de planificación futura y políticas. Estas dimensiones se retroalimentan. Una cultura de abundancia relativa puede naturalizar dotaciones históricas; una regulación basada en derechos y coeficientes puede dificultar la reasignación por demanda; la ausencia de medición limita la información económica; y la falta de información reduce la capacidad de participación de los usuarios. Por ello, la crisis hídrica debe ser abordada como un problema de sistema y no como la simple falta transitoria de caudal.

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

3. Criterio metodológico y alcance de los datos

El artículo utiliza como fuente primaria los valores, diagramas y cuadros de la presentación institucional actualizada por el Instituto del Agua. Estos datos deben interpretarse como valores de referencia, escenarios de simulación o estimaciones técnicas destinadas a discutir la planificación. No sustituyen una contabilidad hídrica oficial ni una auditoría financiera provincial. Cuando el material de base indica un año específico —por ejemplo, los costos estimados para 2022— se mantiene esa referencia temporal. Cuando se utilizan volúmenes para construir escenarios, se los presenta explícitamente como tales.

La interpretación se apoya además en fuentes externas: el modelo matemático de flujo subterráneo desarrollado por el Instituto Nacional del Agua para el Valle de Tulum, antecedentes sobre recarga del acuífero, estudios regionales de cambio climático, documentos de FAO sobre ahorro real y productividad del agua, informes recientes de UNESCO y el marco internacional del derecho humano al agua y al saneamiento. Esta combinación permite distinguir tres planos: el balance físico del sistema, su estructura económica y el marco institucional que determina cómo se toman las decisiones.

4. Balance hídrico del Valle de Tulum

4.1. Embalses y regulación del río San Juan

El sistema de regulación del río San Juan se apoya en los embalses Caracoles, Punta Negra y Ullum. La presentación incorpora un escenario de simulación del Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (PGIRH), con una derivación de riego del orden de 759 hm³/año y valores de evaporación, excedentes al río y abastecimiento a OSSE. El esquema es relevante porque muestra que la operación de embalses debe ser leída simultáneamente como regulación interanual, suministro a usos prioritarios y administración de reservas.

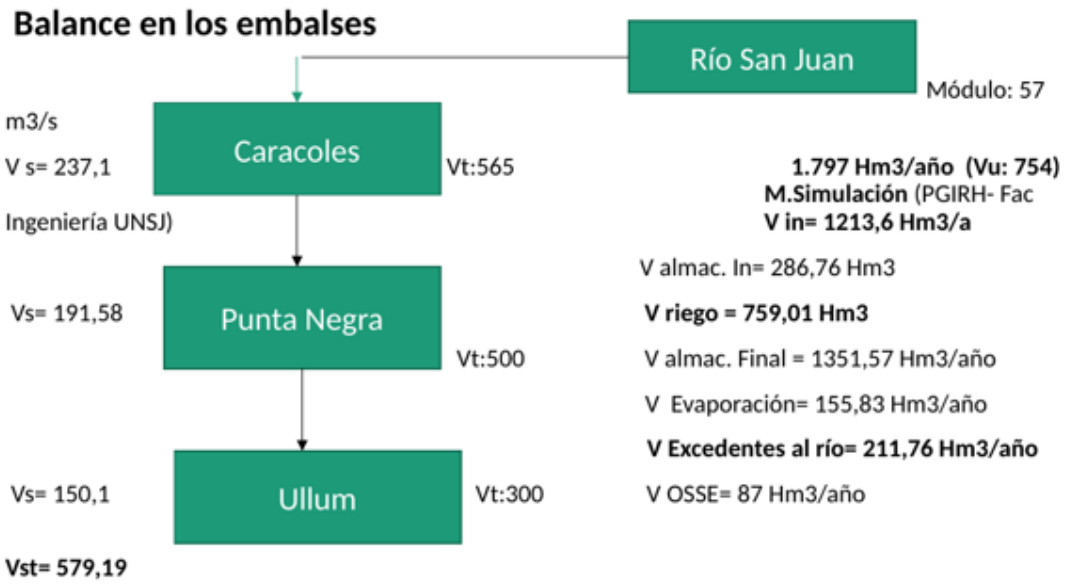


Figura 1. Esquema de balance en los embalses Caracoles, Punta Negra y Ullum. Fuente: Instituto del Agua - UCCuyo, a partir del modelo de simulación PGIRH de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ.

Una observación metodológica es necesaria: varios valores del diagrama corresponden a estados de almacenamiento o resultados de simulación y no deben sumarse de manera indiscriminada como si todos fueran flujos del mismo período. Para el análisis económico y de demanda de este artículo se utilizan, por lo tanto, los caudales anuales claramente identificados como entregas, evaporación, excedentes o abastecimiento.

4.2. Riego agrícola: demanda real, excedentes y déficit estacional

El cuadro mensual de riego es uno de los elementos más importantes de la presentación porque permite visualizar que un volumen anual elevado no garantiza que la demanda mensual de los cultivos sea cubierta en el momento adecuado. Para el período de trece años analizado, el material consigna un volumen superficial de riego de 872,86 hm³ y una demanda real de cultivos de 524,50 hm³. La relación anual entre ambos valores equivale aproximadamente al 60 %, mientras que 348,36 hm³ aparecen como excedentes de entrega al sector de riego. Al incorporar una eficiencia de aplicación en finca del 50 %, el volumen efectivamente utilizado por los cultivos se reduce y surgen déficits mensuales que, acumulados, alcanzan 129,96 hm³. Con una eficiencia estimada del 60 % para el agua subterránea, el cuadro calcula una extracción probable del acuífero de 216,59 hm³.

VALLE DEL TULUM

VALORES PROMEDIO DE 13 AÑOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRICO SAN JUAN

MES	VOL RIEGO Hm3	demanda real cultivos (INTA 2023)	eficiencia Global Sistema superficial	excedentes de entrega al sector de riego Hm3	excedentes de entrega a sector riego %	Vol utilizados por cultivos con eficiencia de aplicación 50%	volumenes perdidos por aplicación en finca Hm3 con efic 50%	deficit para cubrir demanda de cultivos Hm3	extraccion probable del acuifero (60% eficiencia de aplicación agua subterranea)
SEPTIEMBRE	79,92	27,90	35%	52,02	65%	39,96	39,96	0,00	0,00
OCTUBRE	103,55	46,00	44%	57,55	56%	51,78	51,78	0,00	0,00
NOVIEMBRE	106,52	79,10	74%	27,42	26%	53,26	53,26	25,84	43,07
DICIEMBRE	113,26	93,20	82%	20,06	18%	56,63	56,63	36,57	60,95
ENERO	111,64	100,20	90%	11,44	10%	55,82	55,82	44,38	73,97
FEBRERO	96,53	65,70	68%	30,83	32%	48,26	48,26	17,44	29,06
MARZO	78,74	45,10	57%	33,64	43%	39,37	39,37	5,73	9,55
ABRIL	59,62	29,10	49%	30,52	51%	29,81	29,81	0,00	0,00
MAYO	48,11	6,60	14%	41,51	86%	24,06	24,06	0,00	0,00
JUNIO	13,34	4,80	36%	8,54	64%	6,67	6,67	0,00	0,00
JULIO	16,24	7,60	47%	8,64	53%	8,12	8,12	0,00	0,00
AGOSTO	45,40	19,20	42%	26,20	58%	22,70	22,70	0,00	0,00
TOTAL	872,86	524,50	60%	348,36	40%	436,43	436,43	129,96	216,59

Figura 2. Balance mensual de riego del Valle de Tulum: demanda de cultivos, eficiencia, excedentes, déficit y extracción probable del acuífero. Fuente: Instituto del Agua - UCCuyo; demanda de cultivos referida a INTA 2023.

La conclusión es conceptualmente relevante: puede existir simultáneamente exceso anual de entrega superficial y extracción subterránea para cubrir déficits estacionales. El problema no es sólo cuánto se distribuye, sino cuándo y con qué eficiencia se distribuye. La FAO advierte que el "ahorro" medido únicamente como reducción de derivaciones puede ser aparente si no se consideran consumos reales, retornos recuperables y no recuperables; por ello, la contabilidad hídrica debe seguir los flujos a escala de parcela y de cuenca (Van Opstal et al., 2021). En el Valle de Tulum, una política de distribución por demanda debería ajustar el calendario de entrega a las necesidades efectivas de los cultivos, evitando tanto el déficit como la sobreentrega que no genera producción adicional.

Escenario de demanda de riego	Volumen (hm³/año)	Interpretación
Demanda máxima histórica/cultural	1.200	Valor arraigado en la práctica histórica de distribución.
Demanda mínima observada	650	Entrega del ciclo 2021/22, asociado en la presentación a un período de sequía extrema.
Demanda/entrega óptima de referencia	759	Valor estimado por el modelo de simulación PGIRH para sostener la regulación y racionalizar la entrega.

Tabla 1. Escenarios de demanda anual de agua de riego utilizados en la presentación. Fuente: Instituto del Agua - UCCuyo; referencia de simulación PGIRH-UNSJ (Dolling, s. f.).

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

4.3. Acuífero subterráneo como reserva estratégica

El acuífero del Valle de Tulum cumple funciones de abastecimiento urbano, apoyo al riego y amortiguación de períodos secos. El Instituto Nacional del Agua desarrolló un modelo matemático de flujo subterráneo orientado a reproducir las relaciones del balance hídrico, estimar extracciones y determinar condiciones de explotación sostenible (INA, 2019). Esta perspectiva coincide con la tesis de este artículo: el acuífero no debe ser tratado como una fuente independiente e ilimitada, sino como parte de un sistema integrado de aguas superficiales y subterráneas.

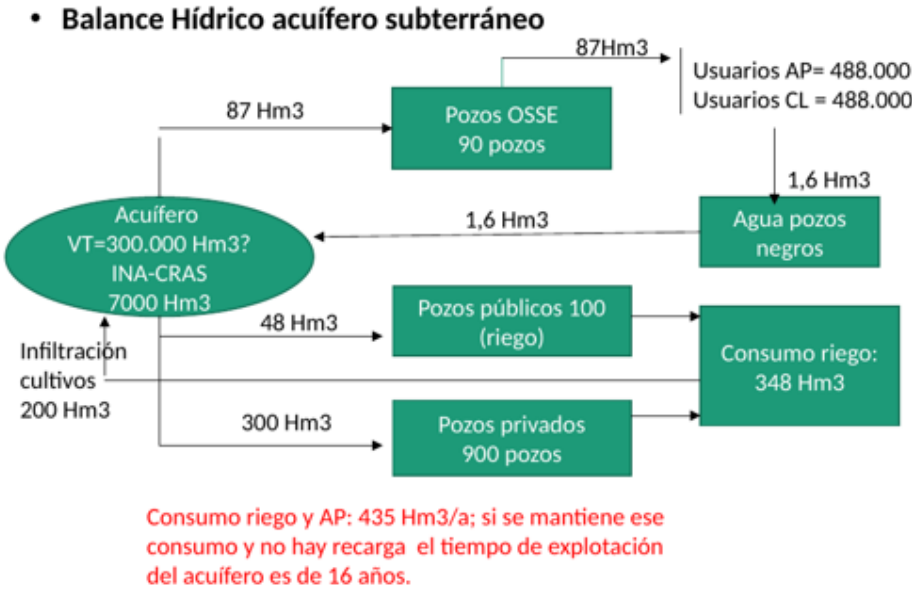


Figura 3. Esquema de balance del acuífero subterráneo del Valle de Tulum. Fuente: Instituto del Agua - UCCuyo, con referencias al INA-CRAS.

El esquema adopta una reserva de referencia de 7.000 hm³ y representa extracciones para agua potable y riego, infiltración desde cultivos y retornos asociados a pozos negros. El cálculo que divide 7.000 hm³ por un consumo conjunto de 435 hm³/año produce aproximadamente 16 años de explotación en ausencia total de recarga. Esta cifra debe entenderse como un ejercicio de estrés y no como una predicción de vida útil del acuífero: la dinámica real depende de recarga, geometría, coeficiente de almacenamiento, conectividad con el río, distribución espacial del bombeo y evolución de niveles. Precisamente por ello, la recarga debe convertirse en una variable explícita de la planificación. En 2023, el INA participó en tareas vinculadas con la recuperación de volúmenes del acuífero mediante descargas desde Ullum sobre la zona de recarga natural, destacando la necesidad de monitorear niveles estáticos y recuperar reservas de manera sustentable (INA, 2023).

4.4. Balance de agua potable y reúso

El abastecimiento de agua potable combina fuentes superficiales y subterráneas. El esquema de la presentación muestra un aporte superficial desde Punta Negra hacia la Planta Marquesado, una contribución del acuífero y la generación posterior de efluentes tratados. A su vez, identifica la existencia de pozos negros como vía de retorno potencialmente contaminante hacia el acuífero. Esta relación vincula cantidad y calidad: aumentar la extracción subterránea mientras persisten fuentes de contaminación difusa puede deteriorar simultáneamente la reserva y su aptitud para consumo humano.

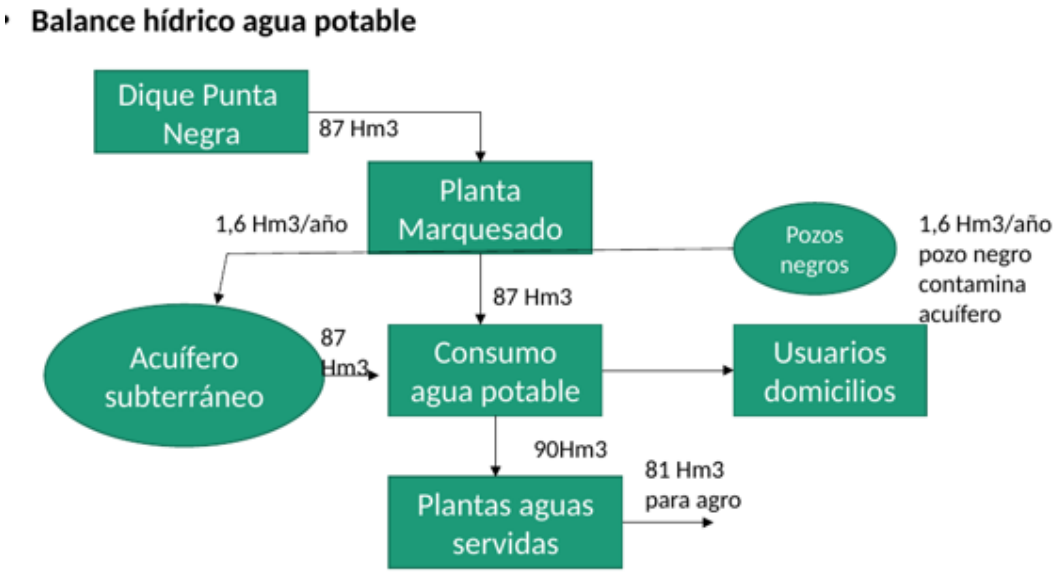


Figura 4. Balance hídrico de agua potable, fuentes superficiales y subterráneas, efluentes y reúso. Fuente: Instituto del Agua - UCCuyo.

El reúso aparece como un recurso estratégico porque permite sustituir agua de mayor calidad en usos que no la requieren. El material de base utiliza un orden de magnitud de 90 hm³/año de agua de reúso, con potencial para agricultura. El valor es especialmente importante en una provincia árida: cada metro cúbico reutilizado que reemplaza una extracción superficial o subterránea puede liberar agua para abastecimiento humano, recarga o seguridad frente a sequías, siempre que la calidad del efluente y el uso final cumplan las normas sanitarias y ambientales correspondientes.

4.5. Balance integrado y objetivo de reducción de consumos

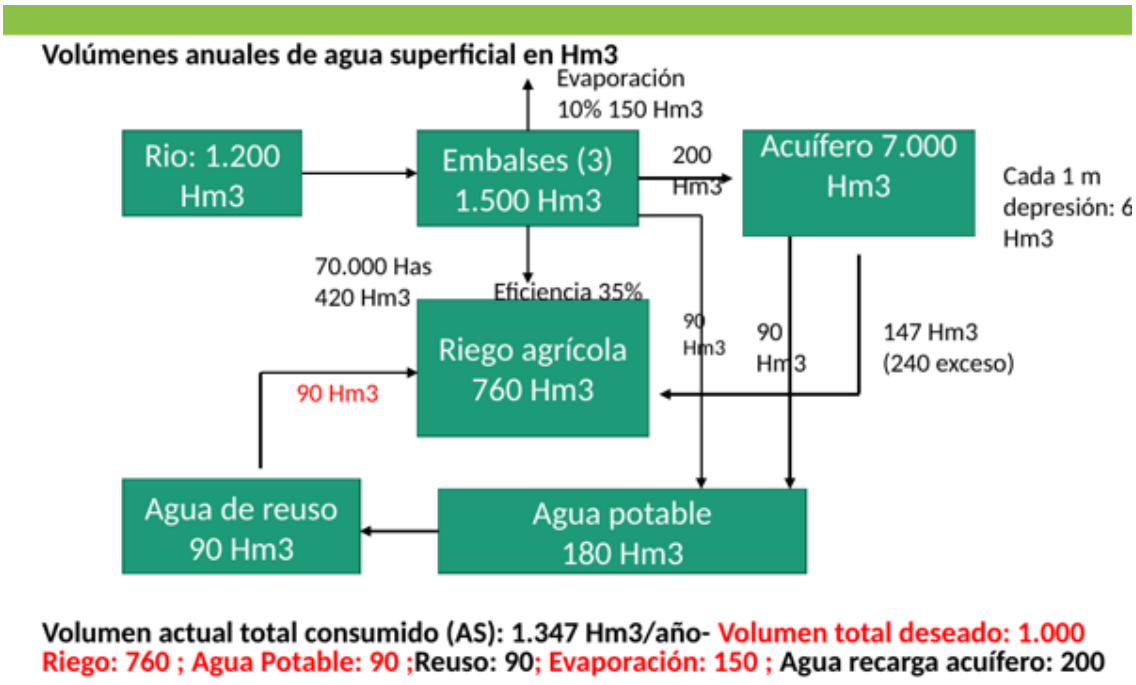


Figura 5. Balance hídrico integrado del Valle de Tulum y escenario deseado de planificación. Fuente: Instituto del Agua - UCCuyo.

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

El balance integrado resume la hipótesis de planificación: un aporte superficial de referencia del orden de 1.200 hm³/año, almacenamiento en tres embalses, riego agrícola, agua potable, reúso, evaporación y recarga del acuífero El diagrama contrasta un consumo superficial actual estimado de 1.347 hm³/año con un objetivo del orden de 1.000 hm³/año, construido mediante racionalización del riego, reúso y asignación explícita de agua para recarga.

La cifra objetivo no debe leerse como un pronóstico hidrológico, sino como una meta de administración. Su importancia radica en cambiar el orden de la decisión: primero se definen las necesidades, prioridades, reservas y pérdidas admisibles; después se determina cuánto debe derivarse. En una gestión por oferta, la pregunta dominante es cuánto agua puede entregarse; en una gestión por demanda, la pregunta es cuánto agua necesita justificadamente cada servicio y qué volumen debe permanecer en el sistema para sostener el futuro.

5. Infraestructura, inversión histórica y rendimiento económico

San Juan realizó durante décadas un esfuerzo extraordinario de infraestructura: impermeabilización de canales, construcción de drenajes, estudios de suelos y salinidad, fortalecimiento experimental, colonización demostrativa y grandes presas de embalse y aprovechamientos hidroeléctricos. La presentación recuerda que el proyecto de Ullum estuvo asociado a préstamos internacionales y a reformas complementarias que buscaban transformar el sistema productivo, no simplemente almacenar agua. La misma lógica aparece en los antecedentes del río Jáchal y de la presa Cuesta del Viento, donde los estudios de prefactibilidad fueron acompañados por análisis hidroquímicos, modelación, condiciones de tecnología agrícola y proyectos de riego y drenaje.

El problema surge cuando la inversión física se evalúa de manera separada de sus resultados productivos. El material de base estima una inversión acumulada del orden de US$ 5.000 millones en el aprovechamiento del sistema del Valle de Tulum. Para comparar esa inversión con los beneficios anuales puede utilizarse el factor de recuperación del capital: FRC = i(1+i)^n / [(1+i)^n - 1]. Con una tasa i = 10 % anual y un período n = 30 años, el factor exacto es aproximadamente 0,1061. Aplicado a US$ 5.000 millones, representa US$ 530,4 millones por año. Si se redondea el factor a 0,11, el valor anual asciende a US$ 550 millones. La presentación utiliza US$ 500 millones/año como orden de magnitud. En cualquiera de los casos, el contraste con el valor de la producción agrícola consignado —aproximadamente US$ 152,5 millones/año— muestra una brecha muy significativa entre capital invertido y valor económico anual asociado al uso agrícola del agua.

6. Costos del agua, recuperación de costos y estructura productiva

La escasez hídrica obliga a conocer costos. La ausencia de una señal económica no elimina el costo del agua: lo oculta o lo transfiere a subsidios, deterioro de infraestructura, sobreexplotación de reservas o pérdida de calidad del servicio. Al mismo tiempo, el costo económico no puede transformarse en el único criterio de asignación, porque el agua potable satisface un derecho humano reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas y porque el agua sostiene funciones ecológicas y sociales que no se expresan plenamente en precios de mercado (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010; UNESCO WWAP, 2026).

La presentación utiliza estimaciones correspondientes a 2022. No representan tarifas actuales; se reproducen como estructura comparativa para discutir la relación entre costo unitario, volumen y cobranza.

Uso	Costo unitario (US$/m³)	Volumen anual (hm³/año)	Costo anual (US$/año)	Cobranza
Agua potable	0,15	147	22.050.000	70 %
Agua de riego	0,019	600	11.400.000	5 %
Agua para energía	0,0076	600	4.560.000	100 %
Agua subterránea	0,031	147	4.583.040	30 %

Tabla 2. Costos unitarios, volúmenes y niveles de cobranza consignados en la presentación (estimaciones 2022). Fuente: Instituto del Agua - UCCuyo. El valor anual de agua subterránea se reproduce tal como figura en el material de base.

La diferencia entre costos y cobranza es particularmente fuerte en el riego. Una recuperación del 5 % debilita la capacidad de financiar mantenimiento, medición, telemetría y modernización. Sin embargo, una reforma tarifaria no debería reducirse a aumentar el canon. Debe acompañarse con medición volumétrica, asistencia técnica, incentivos a la eficiencia y mecanismos de protección para productores cuya continuidad sea socialmente valiosa. El principio económico relevante es que el usuario conozca la escasez y el costo del servicio sin convertir la capacidad de pago en único criterio de acceso.

Cultivo	Superficie (ha)	Ingresos (miles US$/ año)
Vid	45.000	100.000
Olivo	15.000	22.500
Hortalizas	5.000	25.000
Pasturas	5.000	5.000
TOTAL	70.000	152.500
Personas vinculadas (referencia)	30.000	-

Tabla 3. Estructura productiva e ingresos agrícolas de referencia del Valle de Tulum. Fuente: Instituto del Agua - UCCuyo.

La tabla evidencia una estructura altamente concentrada en vid y olivo. Desde la perspectiva de productividad hídrica, la comparación entre cultivos no debe limitarse al ingreso bruto por hectárea: es necesario incorporar consumo neto de agua, empleo, encadenamientos, valor agregado, riesgo, salinidad, calidad del suelo y estabilidad de la demanda. Una hectárea de mayor ingreso puede no ser la de mayor productividad por metro cúbico, y una actividad de menor rentabilidad privada puede generar beneficios sociales que justifican su continuidad.

Concepto	Costos (miles US$/ año)	Ingresos (miles US$/año)	Saldo / relación
Agua potable	15.000	21.000	-
Agua de riego	11.500	500	-11.000
Agua para energía	4.560	4.560	-
FRC (1): comparación con recaudación	500.000	20.060	4 %
FRC (2): comparación con valor de producción	500.000	152.500	30 %

Tabla 4. Balance de costos e ingresos presentado como ejercicio económico. Fuente: Instituto del Agua - UCCuyo. FRC: factor de recuperación del capital; el cuadro original utiliza US$ 500 millones/año como orden de magnitud.

El ejercicio no pretende atribuir toda la inversión hidráulica exclusivamente a la agricultura: las presas también generan regulación, energía, seguridad, abastecimiento y beneficios territoriales. Su valor analítico es otro: obliga a preguntar cuánto beneficio económico y social adicional se obtiene por cada unidad de capital y de agua. Una política de infraestructura sin indicadores de productividad corre el riesgo de confundir obra ejecutada con desarrollo alcanzado.

7. Productividad económica y social del agua

La productividad del agua expresa una relación entre beneficio y volumen utilizado. Puede medirse en kg/m³, US$/m³, empleo/m³, personas abastecidas por unidad de volumen u otros indicadores. La presentación propone dos aproximaciones para el riego: metros cúbicos por persona y dólares de producción por metro cúbico. Manteniendo aproximadamente constantes la población vinculada y el valor anual de producción, una reducción de la entrega total eleva la productividad aparente por metro cúbico.

REVISTA CUADERNOS Año 11 Nº 16 ISBN: 2545-6180

Volumen anual de riego	Indicador físico (m³/ persona/año)	Productividad económica (US$/m³)
1.200 hm³/año	40.000	0,127
800 hm³/año	26.700	0,19
759 hm³/año	25.300	0,20

Tabla 5. Indicadores de productividad económica y social del agua de riego consignados en la presentación. Fuente: Instituto del Agua - UCCuyo.

El aumento desde aproximadamente US$ 0,127/m³ a US$ 0,20/m³ no significa que reducir agua, por sí mismo, genere mayor riqueza. El resultado surge porque se mantiene el valor de producción mientras disminuye el denominador. Para que la mejora sea real, la producción debe sostenerse mediante mejor programación, eficiencia y tecnología. Si la reducción provoca caída de rendimiento, abandono de cultivos o pérdida de empleo, la productividad social podría disminuir aun cuando un indicador monetario mejore. Por eso se requiere un tablero de indicadores y no una única cifra.

El material de base incluye además un valor de 215,4 para "productividad económica y social del agua potable", sin unidad explícita en el cuadro original. Por rigor metodológico, ese valor no se utiliza aquí para inferir consumos per cápita hasta que la unidad y la base de cálculo sean verificadas. Este tipo de control de metadatos es precisamente una de las capacidades que debe fortalecerse en la gestión hídrica: todo indicador debe indicar fórmula, período, población, volumen y fuente.

8. Reformas necesarias: del derecho nominal al servicio medido

La presentación propone revisar instrumentos del Código de Aguas, avanzar hacia distribución de riego por demanda, fortalecer la recarga del acuífero, unificar la visión de aguas superficiales y subterráneas, revisar el cuadro tarifario, ampliar el reúso y acelerar conexiones cloacales donde los pozos negros representan riesgo de contaminación. Estas medidas son consistentes con los principios contemporáneos de gobernanza del agua: transparencia, información, rendición de cuentas, participación y coordinación entre escalas. Los informes de UNESCO subrayan que una gestión equitativa requiere reglas explícitas para asignar agua entre usos competitivos y sistemas de información capaces de sustentar decisiones adaptativas (UNESCO WWAP, 2024).

El cambio principal es conceptual. Un derecho de uso no debería ser interpretado como obligación de entregar siempre el máximo volumen histórico, independientemente de la necesidad. El derecho puede preservarse mientras el servicio se administra en función de demanda técnicamente determinada, disponibilidad anual y condiciones de la reserva. Esto requiere medición volumétrica en puntos estratégicos, pronósticos estacionales, programación por cultivo, control de pérdidas, seguimiento de niveles piezométricos y reglas públicas para años secos, medios y húmedos.

También requiere descentralización operativa y participación de usuarios. El sistema debe ser capaz de convertir información local en decisiones de cuenca. Cooperar no significa eliminar conflictos de interés; significa establecer procedimientos transparentes para resolverlos. En una provincia árida, la legitimidad de las restricciones es tan importante como su fundamento técnico.

9. La Universidad Católica de Cuyo como planta piloto: del Proyecto de Ahorro al Plan AURA

Las últimas diapositivas de la presentación trasladan el diagnóstico del Valle de Tulum al campus de la Universidad Católica de Cuyo. La analogía es deliberada: mezcla de fuentes, falta de sectorización, consumos de agua potable en usos que podrían requerir menor calidad, riego elevado, escaso reúso, falta de medición continua y necesidad de conocer costos y productividad. El campus permite experimentar en una escala controlable con los mismos principios que luego deben aplicarse en el valle.

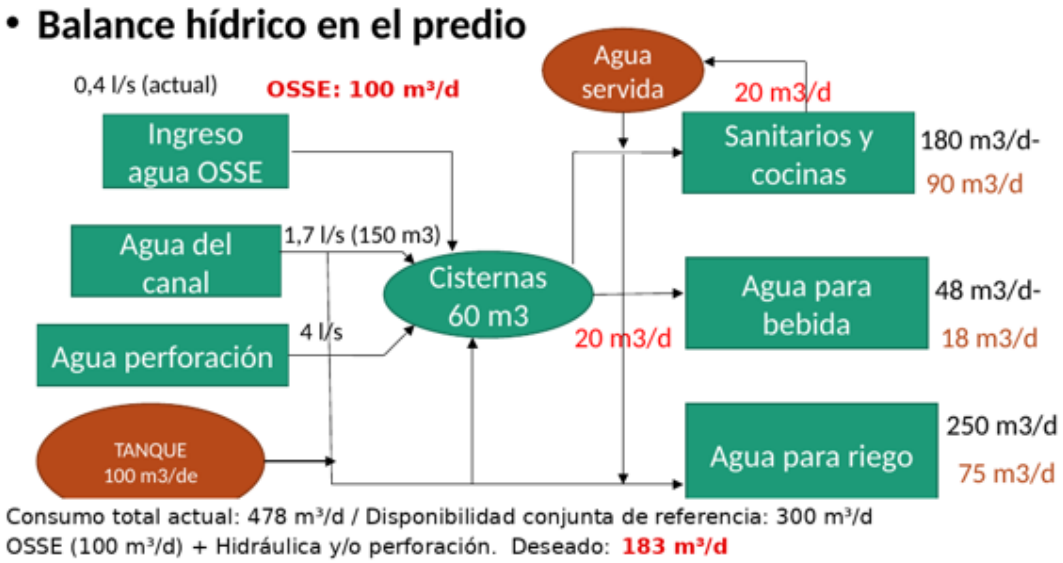


Figura 6. Balance hídrico de referencia del predio universitario y metas de racionalización. Fuente: Instituto del Agua - UCCuyo.

El balance del predio presenta un consumo total actual de referencia de 478 m³/día y una meta aproximada de 183 m³/día. La disponibilidad total de referencia del esquema, del orden de 300 m³/día, no corresponde exclusivamente a OSSE: el aporte de OSSE es de aproximadamente 100 m³/día y el volumen restante se vincula con aportes de Hidráulica y/o con la perforación existente en el predio. Esta última, ubicada históricamente en el vértice suroeste de la propiedad, fue reprofundizada en dos oportunidades y actualmente no presenta recuperación suficiente, situación asociada a la sobreexplotación del acuífero; por ello no debe considerarse una fuente firme de abastecimiento actual. El escenario propone reducir consumos en sanitarios y cocinas, agua para bebida y riego, separar circuitos y aprovechar las distintas fuentes y el almacenamiento según calidad, disponibilidad efectiva y destino. El objetivo no es simplemente ahorrar: es medir y asignar cada calidad de agua al uso que la requiere.

Sector	Alumnos	Consumo actual (L/día)	Consumo actual (L/s)	Consumo futuro (L/s)	Ahorro (L/día)
FM-AD	500	10.000	0,23	0,14	3.890
FD	1.500	30.000	0,694	0,42	11.836
FCE	2.000	40.000	0,93	0,56	15.984
FF	2.000	40.000	0,93	0,56	15.984
TOTAL	6.000	120.000	2,78	1,66	47.694

Tabla 6. Escenario de ahorro en el sector oeste de la UCCuyo. Consumo actual de referencia: 20 L/día por alumno; consumo futuro: 12 L/día por alumno; tiempo de residencia: 12 h/día. El ahorro total estimado es del orden de 39,7 %. Fuente: Instituto del Agua - UCCuyo.

El Plan AURA convierte esta experiencia en un programa educativo y de investigación. Sus tres ejes medibles son cantidad, calidad y costos. En cantidad, el objetivo es registrar entradas, almacenamientos, consumos, pérdidas, reúso y eficiencia; en calidad, establecer líneas de base y monitoreo de contaminantes; en costos, calcular costos de agua potable, riego, tratamiento y reúso, y construir indicadores de productividad. Esta arquitectura puede transformarse en una plataforma de formación para estudiantes y en un laboratorio de políticas públicas.

10. Discusión: crisis, valor del agua y sostenibilidad de las reservas

Los balances presentados muestran que el Valle de Tulum no enfrenta solamente una brecha física entre oferta y demanda. Enfrenta una brecha institucional entre la complejidad real del sistema y los instrumentos con los que se lo administra. La coexistencia de excedentes de entrega superficial con déficit estacional y bombeo subterráneo ilustra la diferencia entre disponibilidad anual y disponibilidad útil. La baja recuperación de costos muestra la diferencia entre costo económico y señal tarifaria. La gran inversión histórica frente a una productividad agrícola relativamente baja muestra la diferencia entre infraestructura construida y valor generado.

Esta interpretación es compatible con la noción de "bancarrota hídrica": cuando los desequilibrios se resuelven sistemáticamente utilizando reservas, la sociedad consume capital natural para sostener un patrón de uso corriente (Madani, 2026). El acuífero debe ser tratado como patrimonio estratégico. Una política de recarga no puede depender exclusivamente de excedentes ocasionales; debe formar parte del balance objetivo y competir por agua con la misma legitimidad que los usos presentes.

El agua, además, posee simultáneamente valor de uso y valor económico. Como valor de uso sostiene la vida, la salud, la producción de alimentos y los ecosistemas. Como valor económico tiene costos de captación, regulación, tratamiento, transporte, bombeo, mantenimiento y oportunidad. Negar cualquiera de estas dimensiones genera distorsiones. La política pública debe reconocer un piso social de acceso, un límite ecológico y, entre ambos, instrumentos económicos capaces de inducir eficiencia y financiar el servicio. El Informe Mundial del Agua 2026 recuerda que el acceso seguro y asequible al agua y al saneamiento es condición de necesidades humanas básicas y que la gobernanza debe considerar desigualdades en acceso y participación (UNESCO WWAP, 2026).

Finalmente, la crisis hídrica exige abandonar la idea de que toda eficiencia local equivale a ahorro provincial. Si una mejora tecnológica reduce derivaciones pero disminuye retornos recuperables, el ahorro aparente puede no aumentar la disponibilidad de la cuenca. Por ello, la modernización debe estar acompañada por contabilidad de agua, límites de extracción y reglas de reasignación. La eficiencia se vuelve sostenible cuando el volumen realmente liberado queda protegido para otro uso, para recarga o para reserva (Van Opstal et al., 2021).

11. Conclusiones

1. La crisis hídrica de San Juan es estructural y no puede reducirse a la sequía. La variabilidad climática actúa sobre un sistema que presenta restricciones culturales, jurídicas, económicas, ambientales e institucionales.

2. El balance del Valle de Tulum muestra que la gestión debe integrar embalses, riego, agua potable, reúso y acuífero. Administrar cada componente por separado impide reconocer transferencias, retornos, déficits estacionales y costos de oportunidad.

3. La evidencia de excedentes anuales de entrega de riego junto con déficits mensuales y bombeo subterráneo demuestra la necesidad de pasar de una lógica de oferta a una programación por demanda efectiva de los cultivos.

4. El acuífero debe ser tratado como reserva estratégica y no como fuente ordinaria para compensar ineficiencias permanentes. La recarga, el monitoreo de niveles y la protección de la calidad deben incorporarse como objetivos explícitos del balance.

5. La inversión histórica en grandes obras hidráulicas debe evaluarse junto con productividad, valor agregado, empleo, recuperación de costos y sostenibilidad. La infraestructura es una condición del desarrollo, pero no garantiza por sí misma mayor productividad del agua.

6. Los costos y tarifas deben transparentarse. La reforma económica debe ser gradual, medible y compatible con equidad, de modo que premie la eficiencia sin excluir usos esenciales ni trasladar indiscriminadamente el costo a los productores.

7. La actualización institucional debería integrar aguas superficiales y subterráneas, medición volumétrica, distribución por demanda, reúso, recarga, información pública y participación descentralizada de usuarios por cuenca.

8. El Plan AURA de la Universidad Católica de Cuyo puede funcionar como planta piloto de esta

transformación. Medir cantidad, calidad y costos en el campus permite generar métodos, indicadores y experiencias transferibles a la provincia.

En síntesis, la pregunta de la planificación hídrica de San Juan ya no es sólo cuánto agua puede captarse, sino qué servicios deben garantizarse, qué reservas deben protegerse y cuánto valor social, económico y ambiental se obtiene de cada metro cúbico. Administrar la demanda significa reconocer el límite físico del desierto y convertir ese límite en una regla de responsabilidad colectiva: ahorrar agua hoy para compartir mañana.

12. Bibliografía

Asamblea General de las Naciones Unidas. (2010). El derecho humano al agua y el saneamiento (Resolución A/RES/64/292). Naciones Unidas.

Boninsegna, J., & Llop, A. (2015). Impactos y vulnerabilidad al cambio climático de los principales ríos de Mendoza y San Juan a partir de la evolución de los glaciares cordilleranos: La economía del cambio climático en la Argentina. CEPAL, Serie Medio Ambiente y Desarrollo, 161.

Dolling, O. (s. f.). Programa de Gestión Integral de los Recursos Hídricos (PGIRH): Modelo de simulación del sistema hídrico del río San Juan [Documento técnico]. Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan.

Instituto del Agua - Universidad Católica de Cuyo. (2024). Plan Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua (AURA) (Resolución N.º 418-CS-2024). Universidad Católica de Cuyo.

Instituto del Agua - Universidad Católica de Cuyo. (2026). Planificación del uso del agua en San Juan: Análisis económico y social [Presentación]. Facultad de Ciencias Químicas y Tecnológicas, Universidad Católica de Cuyo.

Instituto Nacional del Agua. (2019). Modelo matemático de flujo de agua subterránea de la cuenca Valle del Tulum, provincia de San Juan. Subgerencia Centro Regional de Aguas Subterráneas.

Instituto Nacional del Agua. (2023, 19 de julio). Dique Ullum: El INA participó en tareas de recuperación de volúmenes en los acuíferos. Gobierno de la República Argentina.

Madani, K. (2026). Global water bankruptcy: Living beyond our hydrological means in the post-crisis era. United Nations University Institute for Water, Environment and Health. https://doi.org/10.53328/INR26KAM001

Provincia de San Juan. (2014a). Ley 13-A: Creación del Departamento de Hidráulica. Boletín Oficial de la Provincia de San Juan.

Provincia de San Juan. (2014b). Ley 190-L: Código de Aguas para la Provincia de San Juan. Boletín Oficial de la Provincia de San Juan.

UNESCO World Water Assessment Programme. (2024). The United Nations World Water Development Report 2024: Water for prosperity and peace. UNESCO.

UNESCO World Water Assessment Programme. (2025). The United Nations World Water Development Report 2025: Mountains and glaciers - Water towers. UNESCO.

UNESCO World Water Assessment Programme. (2026). The United Nations World Water Development Report 2026: Water for all people - Equal rights and opportunities. UNESCO. https://doi.org/10.54679/NXCL7067

Van Opstal, J., Droogers, P., Kaune, A., Steduto, P., & Perry, C. (2021). Guidance on realizing real water savings with crop water productivity interventions. Food and Agriculture Organization of the United Nations & FutureWater. https://doi.org/10.4060/cb3844en